

# 제안서

파이썬 기반 학사 정보 시스템 개발

이름: 이석희

학번: 20200595

학과: 경제학과

# ■ 제안서: 파이썬 기반 학사 정보 시스템 개발

## 1. 프로젝트 개요

본 프로젝트의 목표는 대학에서 사용하는 학사정보처리 시스템(예: SAINT)을 Python 을 기반으로 구현하는 것이다. 실제 한 학기 동안 발생하는 수강신청, 성적 입력 및 조회 등의 학사 행정 업무를 처리할 수 있는 기능을 제공하는 데 중점을 두며, 사용자 유형에 따라 적절한 권한을 부여하는 객체지향 프로그래밍으로 구현하고자 한다.

## 2. 주요 기능

### 2.1 기본 정보 로딩 및 권한 기반 데이터 추가

- 학생(Student), 교수(Professor), 과목(Course) 등의 데이터를 텍스트 파일에서 읽어와 메모리에 저장 (open)
- 데이터는 직접 50~100 개 정도로 생성할 예정
- 프로그램이 관리자 모드로 실행된 경우에만 학생, 교수, 과목 정보를 직접 입력하여 추가할 수 있는 권한 부여

### 2.2 수강신청 시스템

- 학생이 수강하고자 하는 과목을 신청
- 대기열 시뮬레이션을 위해 난수(random)를 활용한 신청 성공 여부 결정
- 학생이 수강 내역을 확인하고 싶을 때는 pandas 를 이용하여 표 형식으로 출력

### 2.3 성적 입력 및 조회

- 교수는 자신이 담당하는 과목의 학생에게 성적 입력 가능 (read & write)
- 학생은 본인의 성적에 대해 확인하는 기능만 가능 (read)
- 권한 없는 접근은 예외 처리로 방지 (예: "학생은 성적을 입력할 수 없습니다.")
- pandas, numpy, matplotlib 을 이용하여 학생이 성적 조회 시 학점 및 학기별 학점 평균 시각화, 교수가 성적 조회 시 해당 과목의 평균과 분산, 중앙값, 최댓값, 최솟값, 그리고 10 점 단위로 구간별 학생 수 출력

### 2.4 프로그램 종료 시 데이터 저장

- 메모리 내 정보를 파일에 저장 (write)
- 중복 저장 방지를 위해 학생이 수강한 과목을 보여주기 위한 class Enrollment 를 저장할 때는 Student ID, Course Code 만 저장
- 이 때, 기본 정보를 로딩할 때 Student ID 와 Course Code 로 적절히 Enrollment 에 대한 정보를 불러올 수 있도록 구현하는 것이 중요

### 3. 설계 개요

#### 3.1 클래스 구성

- User: 기본 사용자 클래스
  - 인스턴스 변수:
    - 이름
    - 학번/사번
    - 전공
    - 국적
- Student(User 상속):
  - Class variable: 총 학생 수
    - total\_student
  - Instance variable
    - 이수학기
    - 학년
    - 지도교수
  - Method
    - register\_course: 수강신청을 하는 method
    - check\_course: 수강하고 있는 과목을 확인하는 method
    - check\_grade: 학점을 확인하는 method
- Professor(User 상속):
  - Class variable: 총 교수 수
    - total\_professor
  - Instance variable
    - 직위 (교수, 조교수 등)
  - Method
    - assign\_grade: 학점 입력
- Course:
  - Class variable
    - total\_course: 총 과목 수
  - Instance variable
    - 과목 코드
    - 학과
    - 과목 이름
    - 분반
    - 담당 교수 (Professor class)
    - 정원
    - 시간
- Enrollment:
  - 학생과 과목 간 관계, 즉 학생이 수강한 학과에 대한 정보를 저장하기 위한 class

- Instance variable
  - 학생 (Student class)
  - 학과 (Course class)
  - 연도
  - 학기
  - 성적 정보
- Admin:
  - 관리자 모드를 위한 class
  - Method
    - add\_student: 새로운 student 를 입력
    - add\_professor: 새로운 professor 를 입력
    - add\_course: 새로운 course 를 입력
    - delete\_student: 기존의 student 를 삭제
    - delete\_professor: 기존의 professor 를 삭제
    - delete\_course: 기존의 course 를 삭제

### 3.2 주요 함수

- login: 사용자 로그인 및 모드 결정
- create\_student, create\_professor, create\_course: 파일 및 STDIN 에서 입력받은 정보를 class 로 받기 위한 함수

## 4. 입출력 구조 및 예시

### 4.1 관리자 모드

관리자 모드로 실행하시겠습니까? [y/n] y

비밀번호를 입력하세요: 0000

저장되어 있던 데이터를 불러오는 중입니다...

[관리자 모드]

1. 학생 정보 입력
2. 교수 정보 입력
3. 학과 정보 입력
4. 종료

원하는 메뉴를 선택하세요: 1

-----

학번을 입력하세요: 20200595

이름을 입력하세요: 이석희

...

## 4.2 학생 모드

관리자 모드로 실행하시겠습니까? [y/n] n

학번/사번을 입력하세요: 20200595

비밀번호를 입력하세요: 0000

저장되어 있던 데이터를 불러오는 중입니다...

1. 수강신청
2. 수강한 과목 조회
3. 성적 조회

원하는 메뉴를 선택하세요: 1

수강하고자 하는 과목 코드를 입력하세요: STS2011-02

현재 250 명이 대기 중입니다.

수강신청에 성공하였습니다.

1. 수강신청
2. 수강한 과목 조회
3. 성적조회

...

## 4.3 교수 모드

관리자 모드로 실행하시겠습니까? [y/n] n

학번/사번을 입력하세요: 20200595

비밀번호를 입력하세요: 0000

저장되어 있던 데이터를 불러오는 중입니다...

1. 수강학생 조회
2. 성적 입력

원하는 메뉴를 선택하세요: 1

조회하고 싶은 과목의 과목 코드를 입력하세요: STS2011-02

20200595 경제학과 이석희

20250001 경영학과 홍길동

20251234 컴퓨터공학과 김서강

...

## 5. 기술적 고려사항

- 입력 함수는 동일한 인터페이스를 기반으로 동작하되, 파일 입력 시와 STDIN 입력 시 다른 동작을 하도록 함수 인자로 처리
- 입력 함수에 정규식을 활용
- 객체 간 연결을 최소화하여 저장 시 데이터 중복 방지

## 6. 활용 라이브러리

- pandas: 테이블 형태의 데이터 출력 및 처리
- numpy: 수치 연산
- matplotlib: 학기별 성적 변화 시각화
- random: 수강신청 시 시뮬레이션